

Estadística I. Laboratorio 6

Octubre 2026

1. Esperanza

1. Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla:

x	$f_X(x)$
-1	1/8
0	4/8
1	1/8
2	2/8

Determine la esperanza de X .

2. Considere la variable aleatoria continua X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Determine la esperanza de X .

3. Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla:

x	$f_X(x)$
-2	2/8
-1	1/8
0	2/8
1	1/8
2	2/8

Determine la esperanza de $Y = X^2$.

2. Varianza y Covarianza

1. La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{si } 0 < x < 2 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Determine la varianza, σ^2 , y la desviación estándar, σ .

2. Determine la varianza de una variable aleatoria continua con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

3. Sean X y Y variables aleatorias, encuentre:

$$Var(X - Y)$$